

Laboratorio # I

Ciclos

Observaciones:

- Al resolver cada ejercicio no debe conformarse con que el mismo funcione, en todo momento debe buscar soluciones limpias, eficientes, claras, ordenadas y bien estructuradas.
- Para el adecuado desarrollo de la lógica, cada semana debe preocuparse por realizar una importante cantidad de ejercicios.

Ejercicio 1

Haga una función que imprima una tabla de multiplicar determinada, la función recibe por parámetro un entero el cual representa la tabla a imprimir.

Ejemplo de la salida en pantalla

```
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
2 * 10 = 20
```

Adicional: Modifique el ejercicio para que imprima las tabla de multiplicar de los números de 1 al 100

Ejercicio 2

Diseñar una función que muestre los múltiplos de 5 comprendidos entre 100 y 300.

Ejercicio 3

Haga una función que lea una secuencia de números positivos y realice una sumatoria de los números ingresados. La lectura finaliza en el momento en que el usuario digite un numero negativo

Ejercicio 4

En el main lea una secuencia de 10 edades y muestre la edad mayor que sea par.

Ejercicio 5

Diseñar una función que calcule el producto de los enteros impares del 1 al 10 y que muestre el resultado.

Ejercicio 6

Haga una función que reciba un número y retorne la cantidad de dígitos que este posee.

Analice que sucede con cada vez que se divide un número entre 10.

Numero: 2345

$$2345 / 10 = 234$$

$$234 / 10 = 23$$

$$23 / 10 = 2$$

$$2 / 10 = 0$$

Ejercicio 7

Un número natural **n** es **curioso** si **n** al cuadrado tiene al propio **n** como último o últimos dígitos.

Por ejemplo:

- 5 -> SI es un número curioso ya que $5^2 = 25$, que tiene al 5 como último dígito
- 25 -> SI es un número curioso ya que $25^2 = 625$, que tiene a 25 como últimos dígitos
- 178 -> NO es un número curioso ya que $178^2 = 31684$, que tiene a 684 como últimos dígitos

Escriba una función que retorne true si **n** es curioso y false si no.

Opcional: encuentre cuantos números curiosos hay entre 1 y 100.000

Ejercicio 8

Haga una función que reciba un número y retorne la sumatoria de todos sus dígitos.

Ejemplo:

$$n = 231$$

$$\text{suma} = 2 + 3 + 1$$



$$\text{suma} = 6$$

Ejercicio 9

Haga una función que imprima el cambio de hora de un reloj digital, en su formato hora, minutos y segundos. A modo de simulador, el paso del reloj se debe mostrar en forma acelerada y no en tiempo real (es solo una demostración)



Suponga la hora en formato militar

Nota:

Para efectos de simular la apariencia de un reloj, puede usar funciones **Sleep(#)** y **system("cls")**, investigue la utilidad de estas funciones (nota: requieren la librería `#include <windows.h>`)

Ejercicio 10

Haga un programa que simule un cajero automático con un saldo inicial de 1000 dólares.

El programa debe brindar las siguientes opciones:

1. Ver saldo
2. Depositar
3. Retirar

Las opciones anteriores se deberán mostrar al usuario tipo menú, por lo cual el usuario podrá elegir la opción deseada mostrándose así el resultado de la operación realizada.

El usuario podrá usar el cajero las veces que lo desee

Ejercicio 11

Haga una función que lea 10 números e imprima la sumatoria de todos aquellos números que terminan en 7 o 9.

Ejercicio 12

Diseñe una función que calcule y retorne el resultado de siguiente sumatoria:

$$S = 1^{-2} - 2^{-3} + 3^{-2} - 4^{-3} + 5^{-2} - 6^{-3} \dots - 100^{-3}$$

Ejercicio 13

Haga una función que lea 20 números y encuentre el mayor y el menor de los valores leídos.

Ejercicio 14

En el main lea sucesivamente números dados por el usuario, sumarlos y terminar cuando el usuario introduzca un número entre 5 y 10 o mayor de 100.

Al final imprimir el resultado de la suma.

Ejercicio 15

En el main lea tres números por parámetro:

- **Si los tres números son iguales** debe desplegar un mensaje indicándolo, y deberá mostrar la sumatoria de los tres números.
- **Si solo dos números son iguales** deberá desplegar un mensaje indicándolo, entonces se deberá mostrar el producto de multiplicar el número igual con el número diferente.
- **Si los tres números son diferentes**, debe desplegar un mensaje indicándolo, y hallar la diferencia del mayor menos el menor.

Ejercicio 16

Hacer una función que calcule la suma de las edades de un grupo de 100 personas siempre y cuando dichas edades sean mayores a 18 y no pasen de 45. *Nota: se entiende que al digitar una edad menor a 18 o mayor a 45 se acaba el programa*

Ejercicio 17

En el main lea 8 números e imprima la sumatoria de todos aquellos números que tengan 4 dígitos.

Ejercicio 18

Resuelva la siguiente sumatoria

$$M \sum_{j=1} i^2 + j$$

Ejercicio 19

Diseñe una función que calcule y retorne:

$$\Sigma = x + (x^1)/1 + x + (x^2)/2 + x + (x^3)/3 + \dots + x + (x^n)/n$$

Para este caso x y n se reciben por parámetro.

El símbolo ^, implica en matemáticas elevar a la potencia, para elevar en C++ debe hacer uso del método **elevarPotencia()**

Ejercicio 20

Haga una función que calcule y retorne la siguiente sumatoria, **n** se recibe por parámetro.

$$\sum_{m=n-1}^{50} n-(m+3)$$

Ejercicio 21

Un número **repunit** es todo número natural que está formado solamente por unos, por ejemplo: 1, 11, 111, 1111.

Escriba una función llamada **esRepunit()** que retorne true si n es **repunit** y false sino.

La variable n es recibida por parámetro.

Ejercicio 22

En el main lea un número entero positivo e imprímalo al revés.

Ejercicio 23: espejo

El espejo de un número entero A está formado por sus dígitos en orden inverso, por ejemplo el espejo de 123 es el número 321, y el espejo de 3456 es el número 6544. Escriba un método Espejo() que devuelva el número entero correspondiente al espejo de N.

Escuela de Informática, UNA

Fundamentos de informática

Ejercicio #24: Numero Equilibrado

Escriba un algoritmo equilibrado() que determine el número equilibrado para un valor leído por teclado. El “número equilibrado”¹ de un numero N es la suma de N más el número formado por los dígitos invertidos de N.

Por ejemplo si el número es 583 el número equilibrado es 968, pues

N = 583

R/ 968 (583 + 385)

Ejercicio #25: Secuencia numérica

Haga un programa que lea un numero entero positivo N, si el numero es par se divide entre 2. Si el número es impar se multiplica por 3 y se le suma 1, en ambos casos se imprime el resultado. Si el número final no es 1 se vuelve a aplicar el mismo proceso. Si el número final es 1, el proceso se detiene.

Suponga por ejemplo que empezamos N =26. Dado que es par, imprimimos 13, ahora tomamos 13 y dado que es impar lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1, esto da 40, se imprime. Dado que 40 es par.... A final el programa imprime la siguiente secuencia:

26, 13, 40, 10, 5, 16, 8, 4,2,1